

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi



Oleh:

Surya Bintang Agus Putra

103122430043

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan *Functional Dependency* yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01	AC Spilt ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	15000000
			N02	AC Split 1 PK			10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsun g	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

Jawab :

Hubungan ketergantungan fungsional (*functional dependency*) dalam struktur data ini berpusat pada tiga kolom kunci utama, yaitu NoFaktur, KodeSupplier, dan KodeBarang. NoFaktur bertindak sebagai penentu utama (*determinant*) karena setiap transaksi bersifat unik, di mana dari satu nilai NoFaktur dapat diketahui informasi mengenai KodeSupplier, Tanggal, JatuhTempo, dan Total. Sementara itu, KodeSupplier secara langsung menentukan NamaSupplier karena satu kode unik pasti mewakili satu nama rekanan, sedangkan KodeBarang secara mandiri menentukan NamaBarang dan Harga tanpa terikat pada transaksi faktur tertentu.

Di sisi lain, atribut detail transaksi seperti Qty dan Jumlah memiliki ketergantungan fungsional penuh terhadap kunci komposit, yang berarti datanya baru bisa diidentifikasi melalui kombinasi gabungan antara (NoFaktur, KodeBarang) karena satu faktur dapat memuat banyak barang yang berbeda. Struktur relasi yang seperti ini memicu terjadinya ketergantungan parsial (*partial dependency*) karena ada kolom non-prima yang hanya bergantung pada sebagian kunci komposit—seperti Tanggal yang hanya bergantung pada NoFaktur atau Harga yang hanya bergantung pada KodeBarang. Selain itu, ditemukan pula ketergantungan transitif (*transitive dependency*) yang membentuk hubungan berantai di mana NoFaktur menentukan KodeSupplier, lalu KodeSupplier menentukan NamaSupplier. Kehadiran ketergantungan parsial dan transitif inilah yang berpotensi menimbulkan redundansi serta anomali data, sehingga menjadi alasan kuat mengapa tabel ini wajib melalui proses normalisasi.

1 NF :

No Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Tanggal	Jatuh Tempo	Kode Barang	Nama Barang	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	02/02/18	03/04/18	R02	Laptop Asus A45VD	10	6000 000	60000 000	600 000 00
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	N01	AC Split ½ PK	5	3000 000	15000 000	550 000 00
998	G01	LG	08/03/18	08/04/18	N02	AC Split 1 PK	10	4000 000	40000 000	550 000 00
1029	S01	Samsung	09/10/18	10/11/18	M01	Samsung Smart TV 20"	5	4500 000	22500 000	225 000 00

2 NF :**Tabel Supplier**

KodeSupplier (PK)	NamaSupplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

Table Faktur

NoFaktur (PK)	KodeSupplier (FK)	Tanggal	JatuhTempo	Total
779	A02	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22500000

Table Barang

KodeBarang (PK)	NamaBarang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

Table Detail Faktur

NoFaktur (PK)	KodeBarang (FK)	Qty	Jumlah
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

3NF Tidak perlu karena Tidak ada transitive dependency dan semua determinant sudah superkey. Jadi bentuk tabel yang sudah saya normalisasi itu sudah final (BCNF) di 2NF.